企业政策匹配与实证方法

副窗口讨论交接

2026 年 10 月 14 日 | 供新副窗口继续讨论

1. 当前进度与资料

最新讨论停在方法选择：用户提出根据企业各年实际行业代码及当时有效政策，构造年度 0/1 限制状态，用企业面板回归研究其与生产的关系。是否以此替代当前单轮 DID 尚未决定，成本反演的经验目标也需要随研究问题重新核对。

后续先继续讨论变量含义、识别来源与部门生产口径。本文保存讨论背景和待决问题；文件修改与实证计算按届时明确要求开展。

资料	用途与本次核对
A:\桌面\study\思路.docx	用户原始想法。已实际读取正文及嵌入图；“实证思路”“反演思路”仍留空。
A:\桌面\study\企业微观层面_v3.35.docx	当前方案。本交接生成时重新读取：A.3 已补充逐版限制状态、名称匹配与 Treat 的区别，全文已有 GB 小类、AMNE 部门、模型部门等术语说明。
A:\桌面\study\AGENTS.md	项目规则中快照及部分匹配设计仍停留于 v3.3。核对实际 Word 和用户最新想法后使用；本副窗口提出的新方法选择不能由旧设计约定替代。

当前 Word 保留的设定：2011 年目录信息公开及随后实施；窗口 2007—2014 年；2010 年为年度动态参照；处理身份按改革前信息固定。此为现有方案状态，用户正在讨论是否改变实证主线。

本副窗口完成了只读文件比较、方法讨论和来源核对，曾给出供主聊天修改的提示词。当前 Word 内容已与最初检查时不同。本副窗口没有修改研究方案或数据，也没有执行匹配、回归或结构计算。此次新建的交付文件仅为本交接文档。

文件核对快照

思路.docx
SHA256：7c05568616604b00fae2829bad64938ff509ea5a2b87d8b00a71b2f548d152e9

企业微观层面_v3.35.docx
SHA256：580f238eb7513b83edac094d2c3438617815d84d5815abf2fc4958993dd751e6

哈希对应本次读取的磁盘保存版本。重新开始讨论时，实际文件如有变化，以新版本内容为准；不要复用较早的版本判断。

2. 用户的匹配思路与术语约定

当前可操作的企业匹配资料是税调行业代码。先核实代码所属 GB 分类版本，取得对应小类名称，再由 LLM 判断小类名称与政策条款所描述活动是否属于同一类。名称同类判断成立后，将整个小类纳入相应条款覆盖，并赋予属于该小类的企业。真实业务文字是未来可能补充的资料。

政策赋值保持小类名称层级。分类注释中的具体活动、包括与不包括项目，不再用来把同一小类内企业拆分、要求企业补充业务资料或因甲乙活动不同而记为未知。名称关系或分类版本无法确认时，可以保留未知。法律条款原有要求、限定语及生效时间仍须准确记录。

名称	所指来源或层级
GB 行业分类 / GB 版本	《国民经济行业分类》（GB/T 4754）及其 2002、2011、2017 等版本。代码版本需依数据来源核实。
企业行业代码 / GB 小类名称	税调当年记录的代码，及对应 GB 版本正文中的小类名称。门类字母与四位小类数字分别说明。
目录条款 / 条款所述活动	相应版本《外商投资产业指导目录》的条目或子项及其描述的活动。鼓励类、限制类、禁止类是政策分类。
ISIC 类别 / AMNE 部门 / 模型部门	分别指 ISIC Rev.4 的相应分类层级、所选 OECD Analytical AMNE 发布版的汇总部门、结构模型部门；三者分别称呼。

《思路.docx》嵌入图中的示例是 H6361 对应“煤炭及制品批发”。它说明 LLM 输入为小类名称，具体政策命中结论还要有原条款依据。当前 Word 已加入该名称案例，后续先读取现有 A.3，避免重复编造示例结论。

名称命中、限制状态、实际放宽的区别

名称命中回答小类与条款活动是否同类；限制状态依据条款明确的股比、合资合作、禁止进入等要求记录，鼓励资格另记；实际放宽比较前后具体要求。命中未附准入要求的鼓励类条款，本身不足以记为受限。确认未命中相关限制条款与无法判断匹配关系分别记录。

股比上限提高后仍有限制，可以构成放宽，但受限状态仍可能是 1。固定 Treat 表示本轮实际放宽，年度 Restrict 表示当期有无限制，两者回答不同问题。

部门映射路径

企业各期原始代码及版本 → 必要的 GB2002—GB2011 转换 → GB2017 附录 B 中的 GB2011—GB2017 对照 → 附录 C 中的 GB2017—ISIC Rev.4 对照 → 所选 AMNE 部门 → 模型部门。已有明确对照直接使用。保留一对多及部分转入：候选落在同一最终部门时可确定部门，跨部门时结合可靠业务或产出依据处理。这一歧义处理属于部门归属路径。

3. 固定改革前类别与逐年行业状态

用户举例：企业 A 在 2007—2010 年的代码依次为 A1001、A1001、G1003、H7422，在 2007 版目录下均受限；2011—2014 年均为 H7422，在 2011 版目录下限制放松。示例代码用于讨论逻辑，未核验为真实企业记录。

在这个例子中，两种思路可以得到同一处理结论：以 2010 年的 H7422 类别为共同对象，比较两版目录的要求，如果该类别实际放宽，则固定 Treat 为 1。更早年份的其他代码仍可用于年度状态描述。相同代码跨 GB 版本的含义也需要核实。

区别出现在企业改革后转行业：若 2010 年属于一直受限的 X 类，2011 年转入一直开放的 Y 类，两版政策对 X 和 Y 均未改变，则企业年度状态会从 1 变 0，变化来源却是行业选择。固定改革前类别方法与按实际当期类别变化的方法，在这种情况下有不同研究含义。

用户最新提出的面板方案

企业各年当期代码 → 核实 GB 版本 → 取得当期 GB 小类名称 → 与当时相应政策文件匹配 → 有限制记 1、确认无限制记 0 → 用年度限制状态作为面板回归解释变量。用户询问此方案是否更合适，尚未决定替代当前 DID。

0/1 自变量可以进入企业面板回归，生产金额也可以保留 PPML。DID 是识别策略，面板是数据结构；变更变量和比较对象，比变更回归名称更重要。一个示意线性规格为：

$$Y_{ft} = \alpha_f + \lambda_t + \beta Restrict_{ft} + X_{ft}'\gamma + \varepsilon_{ft}$$

企业固定效应处理企业稳定差异，年份固定效应处理共同年度变化。因果解释需要说明限制状态变化与未观察生产冲击的关系。企业根据经营表现转行业，或政策选择性开放某些行业，都可能影响这一解释。

在“行业固定、只有一轮共同时间的 1→0 政策变化、其他状态不变”的特殊情况下，有如下变量关系：

$$Restrict_{ft} = Restrict_{f,pre} - Treat_f \times Post_t$$

改革前状态被企业固定效应吸收后，在相同样本、控制与共同系数设定下，状态回归与相应 DID 是不同写法，系数符号相反。这个等价关系以所列条件为前提。

状态变化应区分四种来源

来源	讨论中的含义
真实政策取消限制，1→0	包含可用于政策识别的变化。
企业转行业导致 1→0 或 0→1	包含企业选择，需区别于政策变化。
GB 分类修订或匹配调整	可能改变观察到的标签，需核查真实变化。
要求放宽但仍有其他限制，1→1	简单 0/1 状态不能记录该次放宽。

4. 有效比较、时间、样本与反演

固定效应与政策时间

状态全期不变的企业，其稳定差异会被企业固定效应吸收；所有企业同年同幅变化会被年份固定效应吸收。若当期同一 GB 小类、年份内共用一个限制状态，当期 GB 小类×年份固定效应会完全吸收该变量。需要检查固定效应后剩余的状态变化，并按政策赋值及误差相关结构确定聚类。

年度法律状态需按实际有效规则定义。2007 版目录自 2007 年 12 月 1 日施行，此前适用规则需要补核；2011 版目录自 2012 年 1 月 30 日施行。2011 年信息公开反应与法律实施状态分别记录。年初、年末状态或转换年处理如何与全年生产对应，尚待选择。来源见第 5 页。

“稳定企业”与选择偏差

DID 与一般面板回归均不普遍要求企业 2007—2014 年八期齐全。企业标识稳定、改革前已经经营、全期被调查到和行业全期不变，是不同概念。按政策后的存续或全期出现筛选，可能选择了受政策影响的企业构成；平衡样本不会自动保证因果识别，非平衡样本也不会自动解决失访。

企业在税调消失，可能是停产、退出调查、漏报或标识变化。确认该期未生产时，生产价值可以记零；年内退出仍可能有当年产出。调查缺失保留缺失；并购、更名或标识变化先核实记录延续，避免把主体变化当成生产消失。

当前 Word A.2.3 已允许非连续观察，研究改革前已有企业。后续应分别核查估计样本、失访原因和总体覆盖；完整观测样本可作为补充比较，并说明其对应对象。

企业效应与部门总生产的衔接

某部门 2014 年总生产包括改革前已有企业当期生产，以及改革后新设企业当期生产；两部分都还可能含税调未覆盖企业。新进入、退出、控制权转换和跨部门迁移会改变部门结构。存量样本的平均相对效应不自动等于完整部门生产变化。

反演需要同一部门、控制定义和价格口径下“有改革”和“无本轮改革”的生产。补充实际行业或 AMNE 资料能帮助恢复实际总体，但新进入及未覆盖生产的无改革值仍需要识别依据。把它们的实际值同时用于无改革情景，等于加入这些生产不受改革影响的假设。当前 Word A.6.3 已记录这一问题。

以年度限制状态关联回归预测“把 Restrict 设为 0”的生产，需要核对因果解释、比较支持、外推范围和企业行业选择。用关联目标反演的成本属于给定回归和模型假设的情景解释；其与 2011 年改革造成的成本变化是否一致，需要另外论证。

5. 下次讨论从哪里继续

最近一次建议是先建设可复用的年度类别政策暴露底表，再按研究问题与有效变化选择实证规格。用户尚未接受该建议，也未决定放弃 DID、改变年份、采用新估计器或调整成本框架。

优先待决问题

问题	需要形成的判断
主要研究对象	继续识别 2011 年实际放宽，还是转向年度有无限制与企业经营表现的关系？关联研究与因果研究分别说明。
核心解释变量	以年度 Restrict、实际要求变化或固定 Treat 为主？如何覆盖仍受限情况下的放宽？
有效识别来源	政策变化、企业转行业、分类修订及匹配调整分别贡献哪些观察变化？固定效应后剩余信息是什么？
年度规则与样本	如何处理公开与实施、转换年、失访和新设企业？哪些信息还需从税调来源核实？
反演对象	如何形成完整或限定覆盖范围的部门反事实？对未覆盖生产、进入和行业选择增加什么假设？

目前尚未统计：行业版本全样本覆盖、年度 0/1 转换数量、转换来源、平衡与非平衡样本规模、退出和失访比例、部门覆盖率、政策组数。上述均是后续可核查事项，本次没有新估计或数值结果。

可以发给新副窗口的起始消息

请先读取这份交接文档，并实际核对《思路.docx》和当前《企业微观层面_v3.35.docx》的有关内容。继续讨论我提出的“按企业各年实际行业代码和当时政策构造 0/1 限制状态面板”的可行性。实证和反演仍在形成中。请比较年度状态回归与固定改革前类别 DID 的研究对象、识别来源、行业选择、样本覆盖和部门反事实，依据我接下来的问题推进。现阶段先讨论方法，不修改研究方案或执行数据与模型计算。

已查看的方法与政策来源

Callaway 与 Sant’Anna：did 方法说明（非平衡面板及缺失原因）

Rathnayake 等：Difference-in-Differences with Sample Selection

Imai 与 Kim（2019）：固定效应因果解释与纵向数据

国家发展改革委：2007 版目录第 57 号令及施行日期

国家发展改革委：2011 版目录第 12 号令及施行日期

技能与核验：本交接使用 research-handoff-memory 保存来源、状态与待决问题，使用 docx 生成 Word。按用户要求交付一份独立 Word，不替换主聊天的交接包或项目规则。原生公式、空页眉、页码及分页设置另作成品核验。